

Solidworks教学

Solidworks教学——SW的作用

绘制零件



绘制装配体



一般来说“绘制零件”是为了对零件进行加工，一个零部件是“先想出来、再画出来、最后做出来”

“绘制装配体”是为了给你的报告提供一些相对专业的图片，往往计算机画出来的图干净一点，比拍实物效果好，用于应付组会！

“渲染”是为了让你的图更加高级，出国比赛的时候，或者海报宣传的时候，需要对装配体进行渲染后再给图

渲染



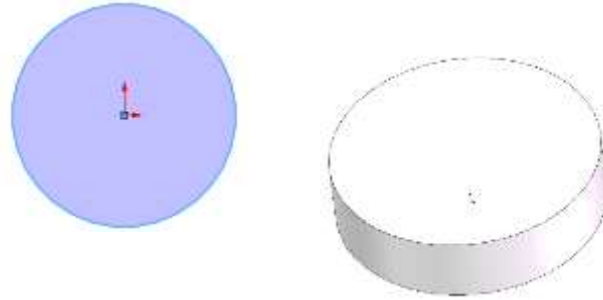
关于做机构的两类人

一类是先在SW里构思零件，画出来之后装配，在SW中检验是否干涉等问题，最后把实物生产出来装配实车

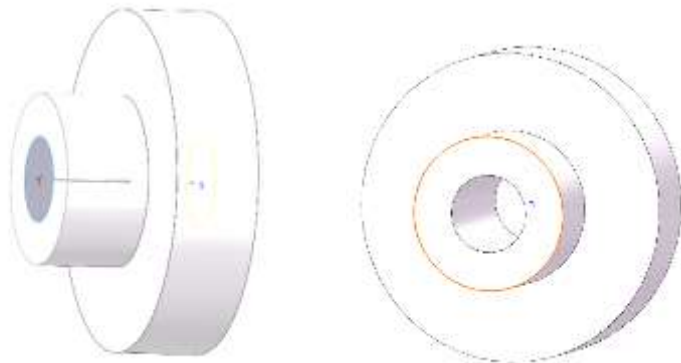
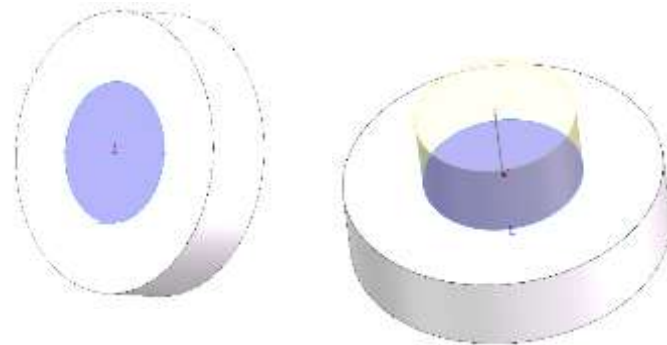
一类是颅内构思零件，利用SW画零件，实际装配验证，最后有了实车之后，在绘制实车装配体

Solidworks教学——零件绘制思路

一、选定基准面，先绘制二维平面图，通过二维平面图进行拉伸得到实体。



二、在已有实体的基础上选择其他的基准面，绘制二维图，通过拉伸扩充已有的实体或者通过切除削减已有的实体。



Solidworks教学——零件绘制

第一步：双击打开Solidworks

SW的主要文件类型有三种：

零件、装配体、工程图

先点击“零件”新建一个零件



第二步：选择基准面

比如你要画底板，是平着放的，就选上视基准面

再比如你要画侧板，是竖着放的，就选右视基准面

（以后做装配体的时候可以少一个调整步骤）



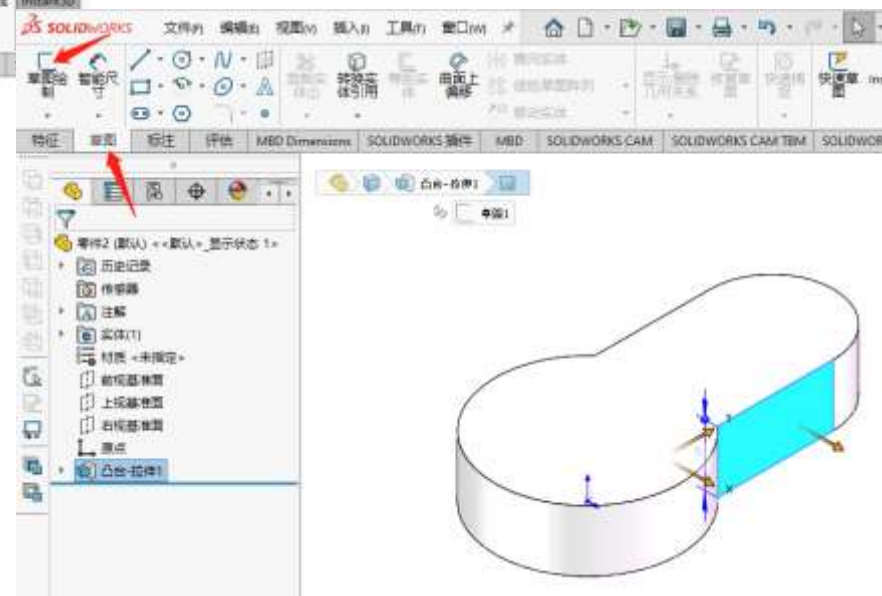
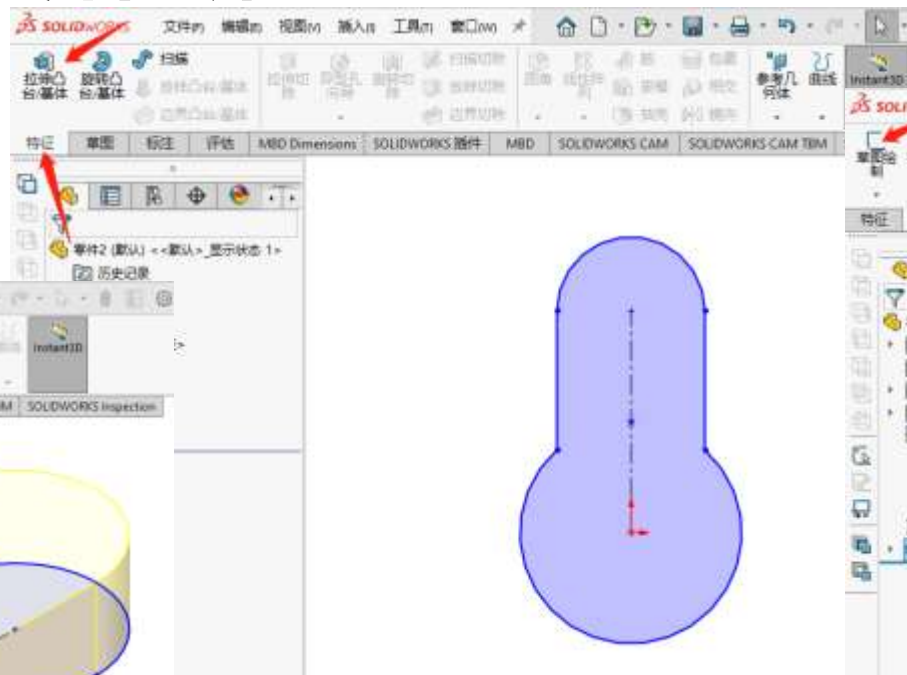
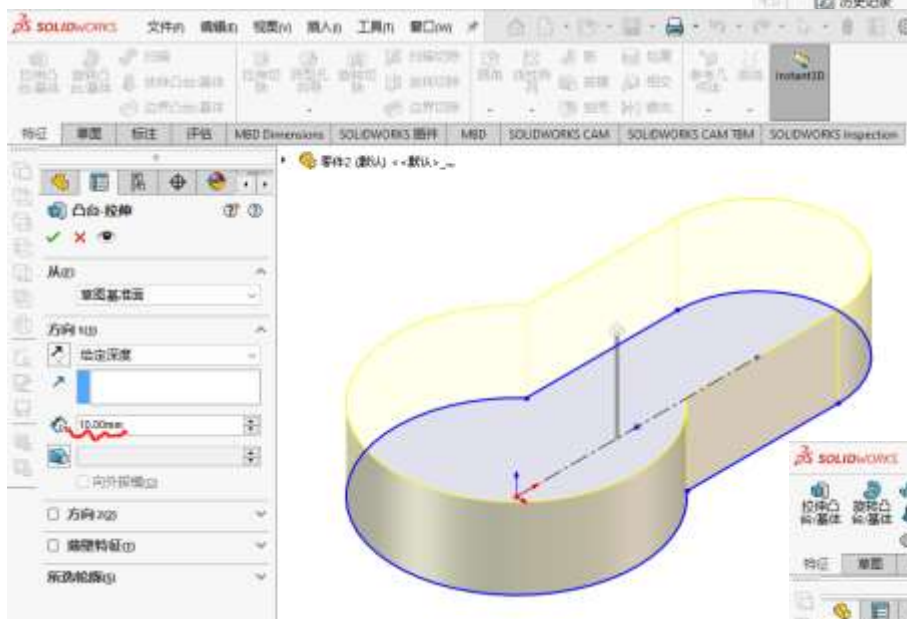
第三步：选中基准面的情况下点击草图，再点击草图绘制

然后会自动正视于当前选择的基准面，这时候点击侧边的绘图工具开始画图



Solidworks教学——零件绘制

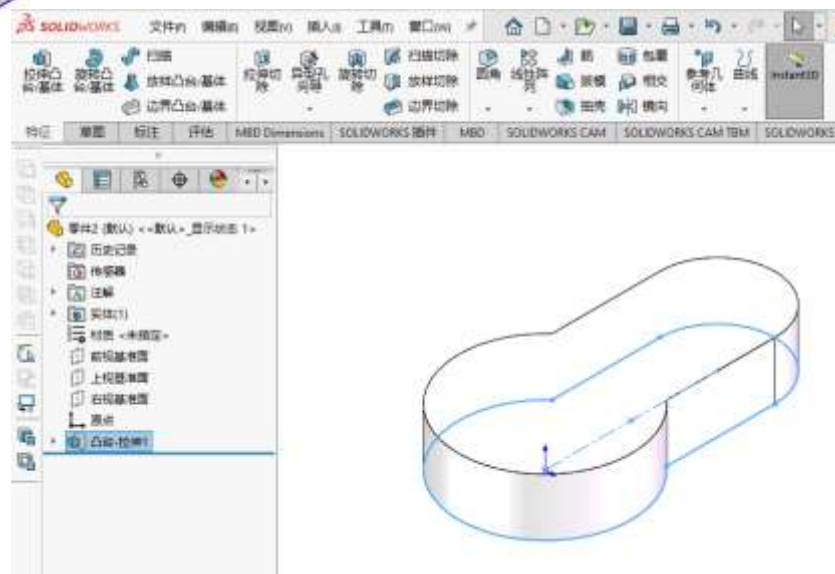
第四步：绘制完二维图之后，
点击拉伸凸台，选定参数之后
“回车”



选择其他的表面作为基准面，继续
进行草图绘制

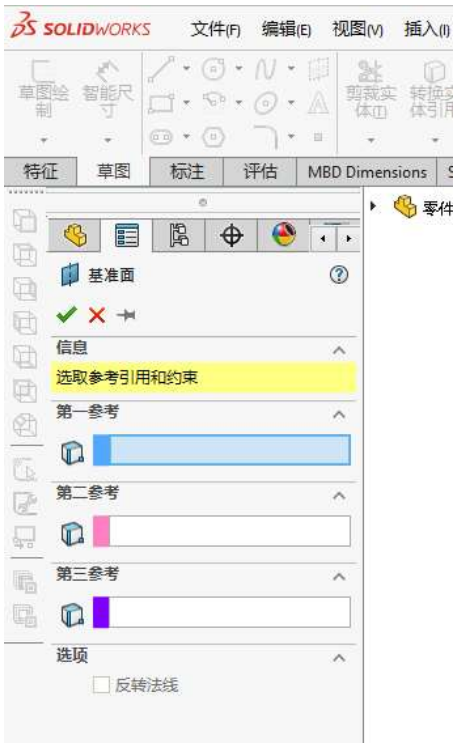
如何在圆弧上或者形体内部建立基
准面？

回车完之后，往往还会处于选中状态，这个时候在空白的地方点一下就可以取消选择，然后你就可以选择其他的基准面进行进一步的绘制

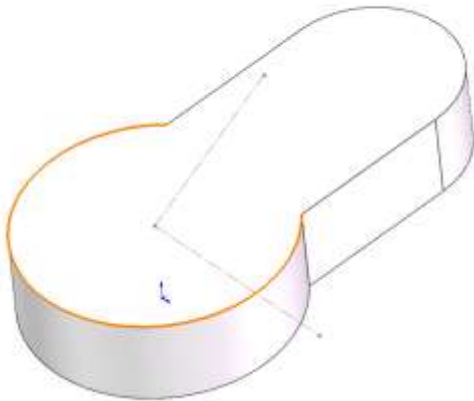


Solidworks教学——基准面插入

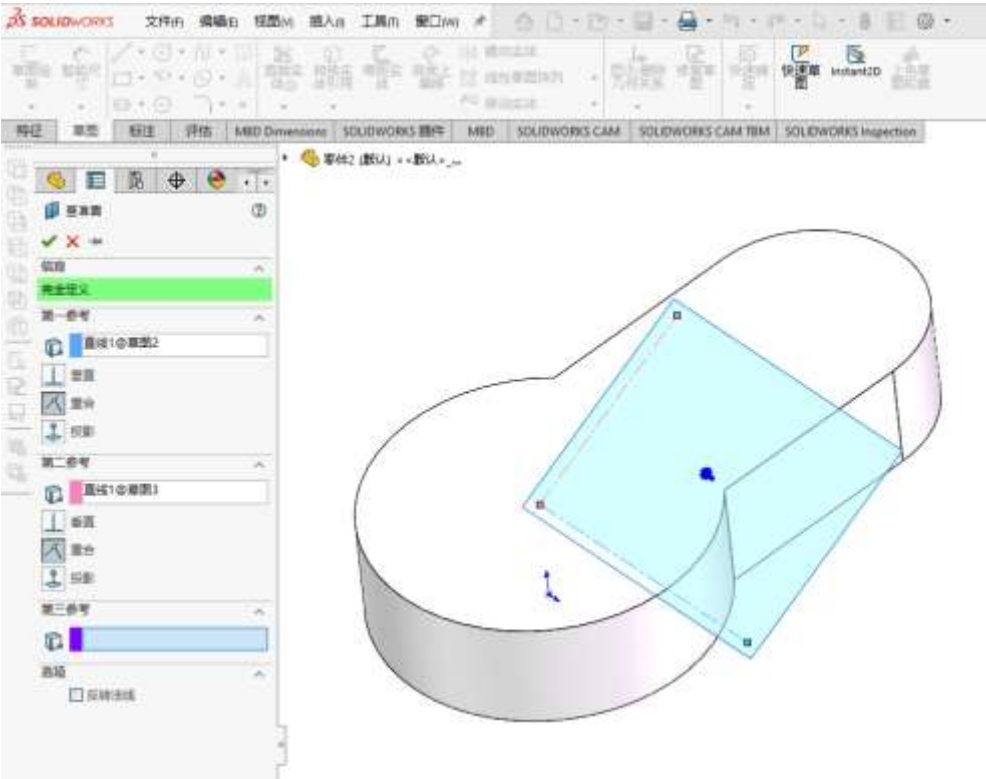
插入基准面的位置：依次点击 插入-参考几何体-基准面-选择基准面建立的依据



特殊的基准面往往需要先绘制好必要的辅助线



基准面和参考之间的关系也可以有不同的选择

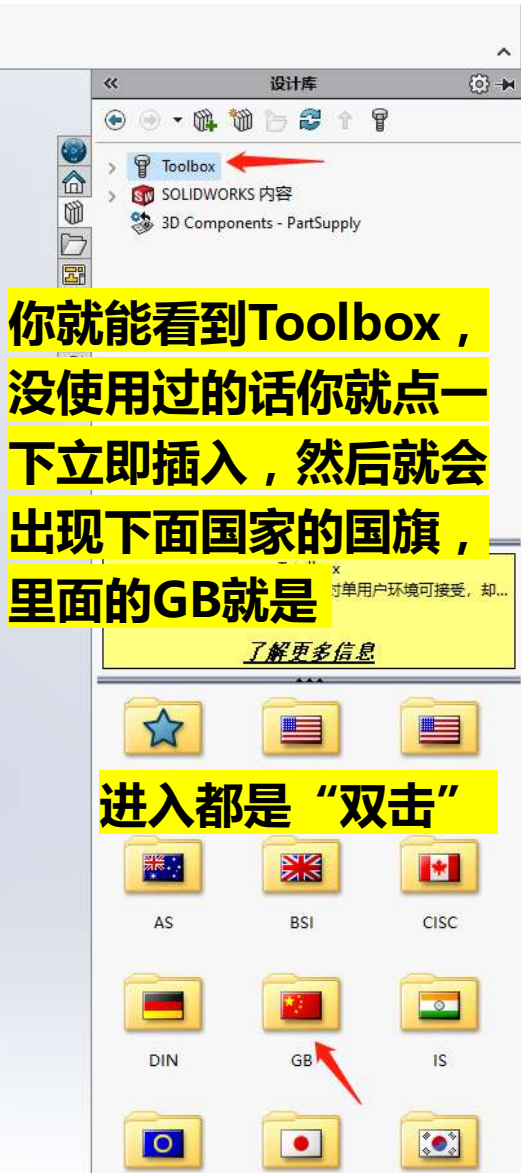


Solidworks教学——齿轮齿条的绘制

对于齿轮齿条、螺丝螺母、轴承等标准件的绘制，Solidworks是有一个标准件的库的，叫做Toolbox



SW打开，右侧
点击这个东西



你就能看到Toolbox，
没使用过的话你就点一下立即插入，然后就会出现下面国家的国旗，
里面的GB就是

进入都是“双击”



动力传动

齿轮



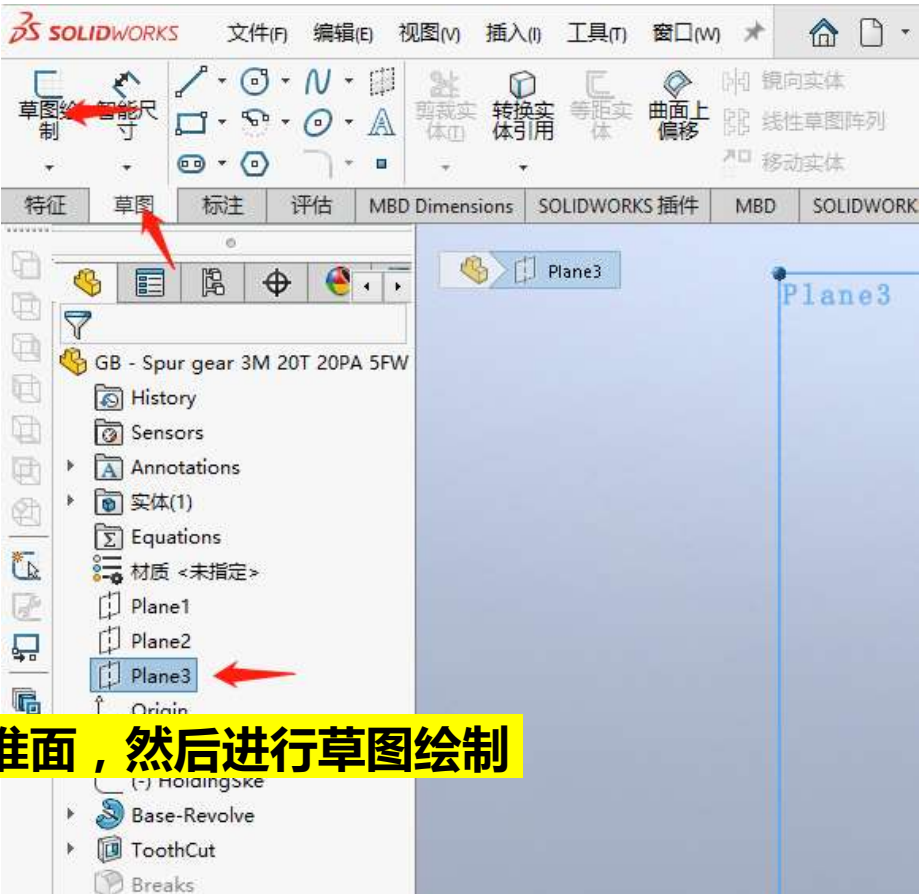
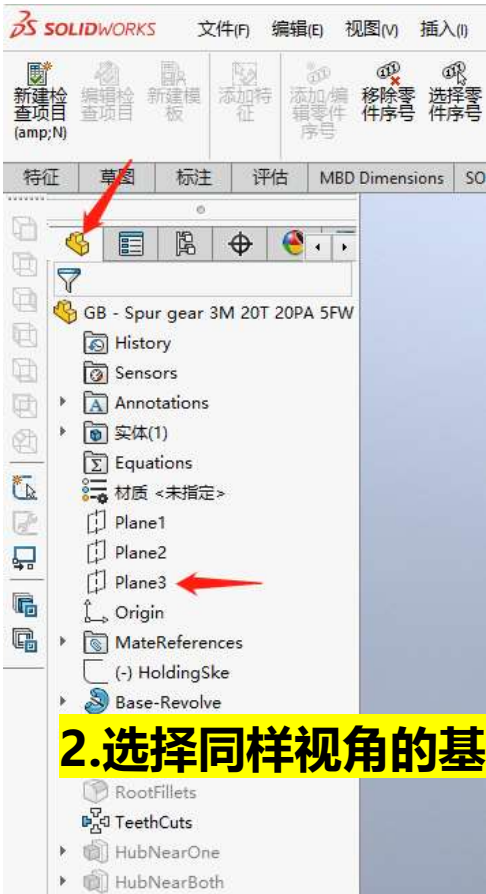
移动到你需要的上方，
右键-生成零件



配置好参数之后打勾，
就会生成一个零件

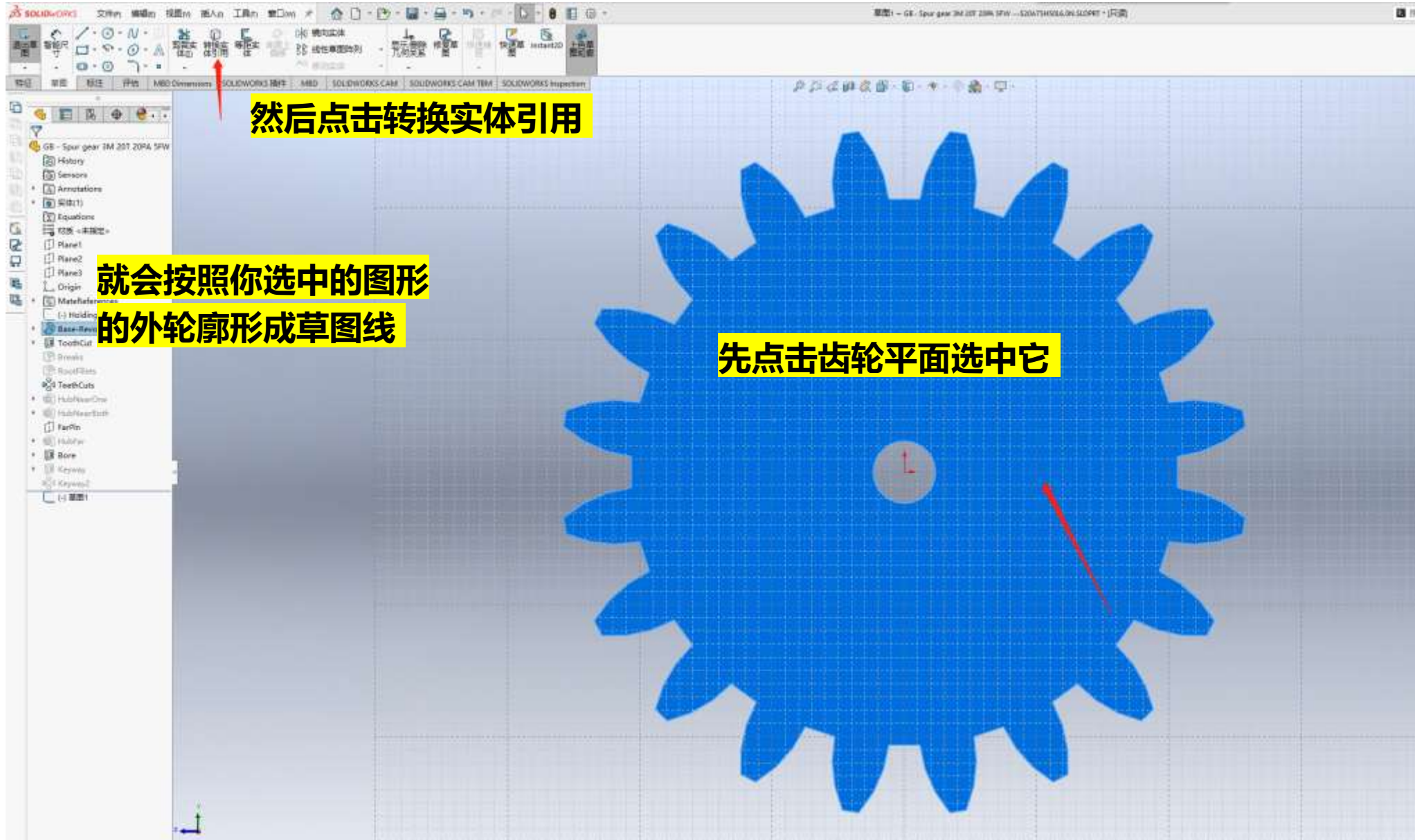
注意！！！！（看这里）
生成的齿轮零件很难进行修改，一般来说我们需要的就是齿轮的外形或者齿条的轮廓线，所以在你生成了零件之后，我们需要想办法把轮廓线抠出来

Solidworks教学——齿轮齿条的绘制



2.选择同样视角的基准面，然后进行草图绘制

Solidworks教学——齿轮齿条的绘制

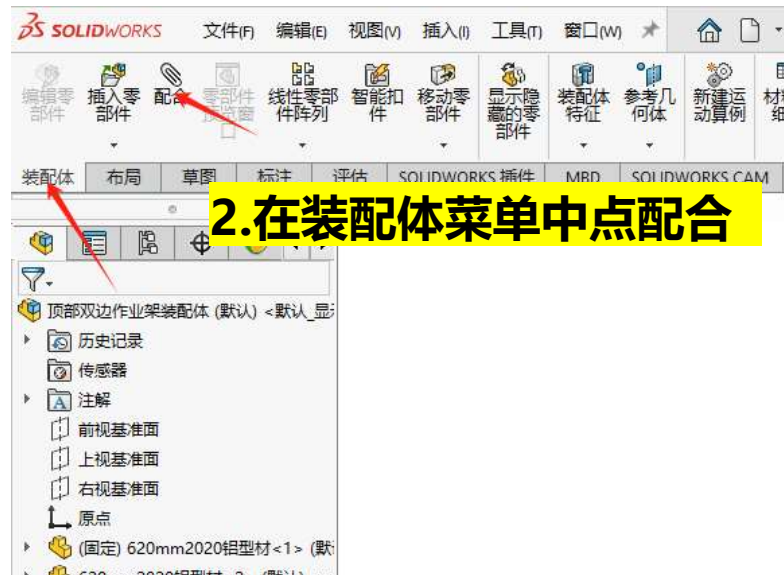
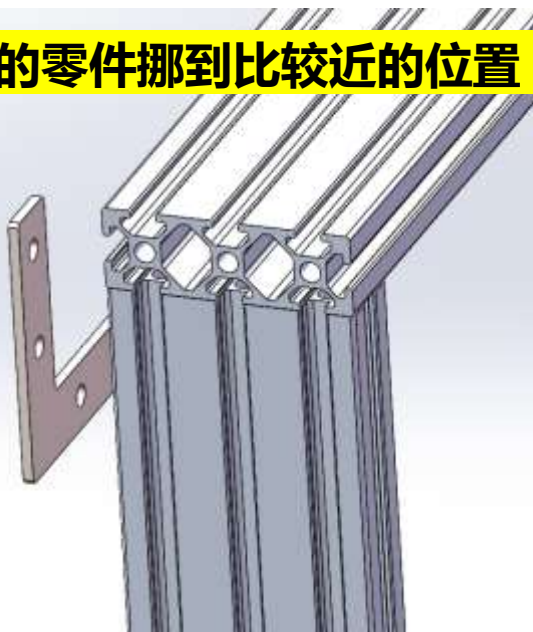


Solidworks教学——齿轮齿条的绘制

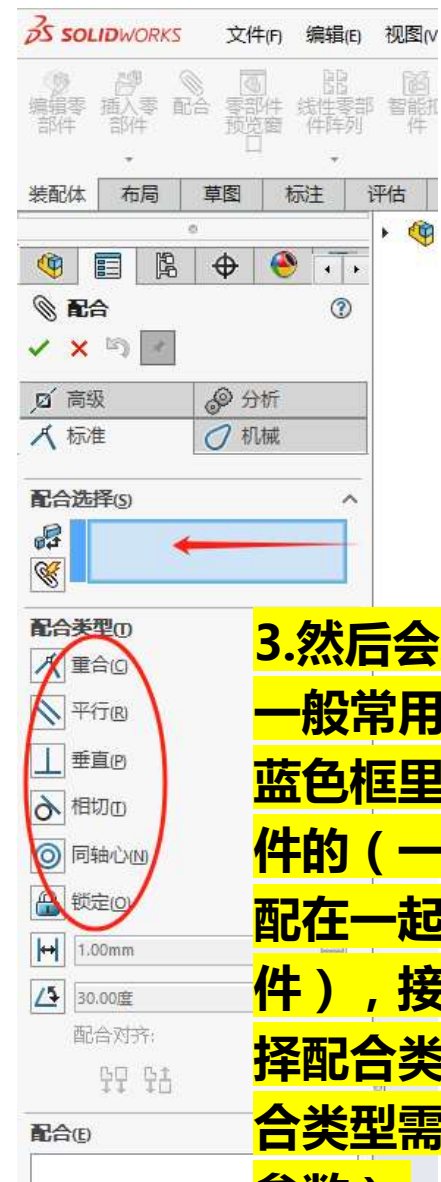


Solidworks教学——装配体的绘制

1.先把要装配的零件挪到比较近的位置

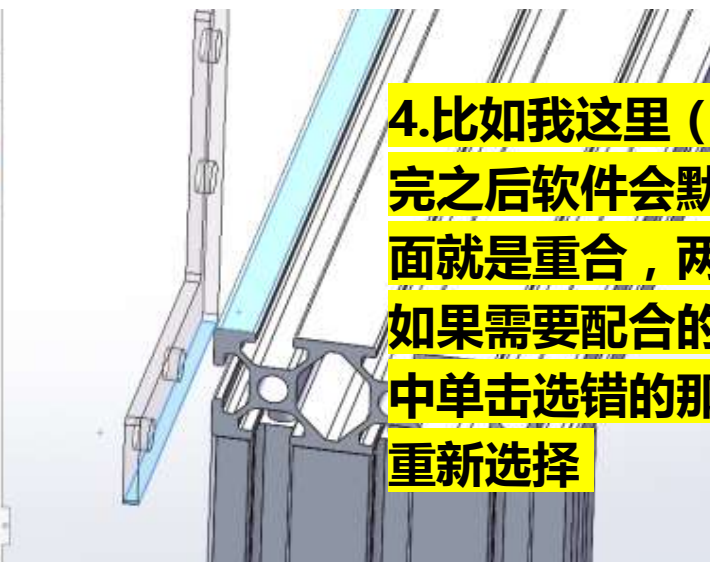


2.在装配体菜单中点配合



3.然后会跳出这个，一般常用标准配合，蓝色框里是用来选零件的（一般是需要装配在一起的两个零件），接着在下方选择配合类型（有的配合类型需要额外设置参数）

4.比如我这里（分别单击）选中了两个面，选完之后软件会默认一种配合方式（通常两个平面就是重合，两个圆孔就是同轴心）
如果需要配合的面或者线选错了，就在蓝色框中单击选错的那个对象，Delete删除，然后重新选择



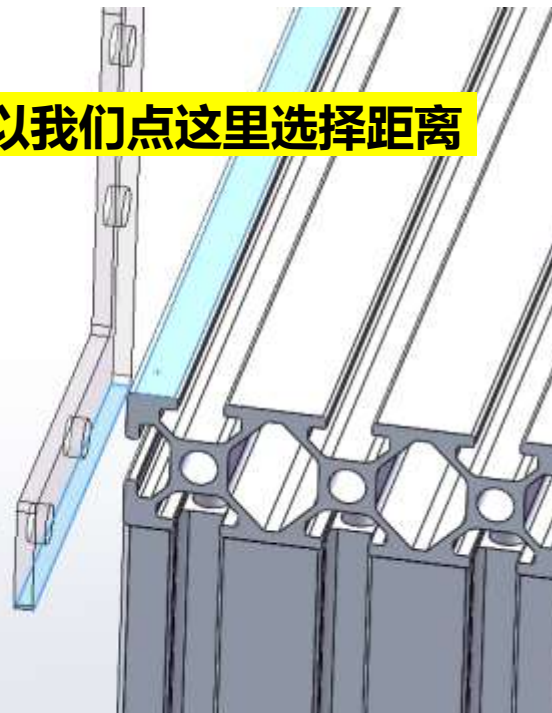
Solidworks教学——装配体的绘制



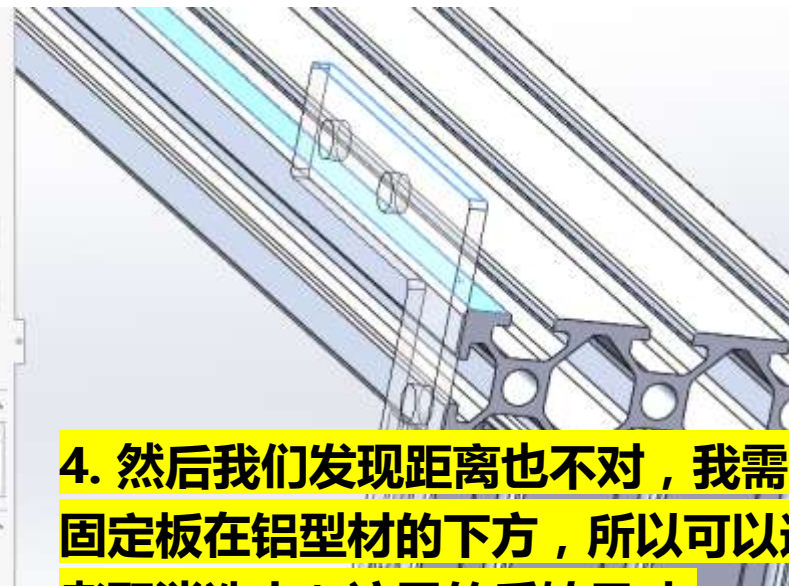
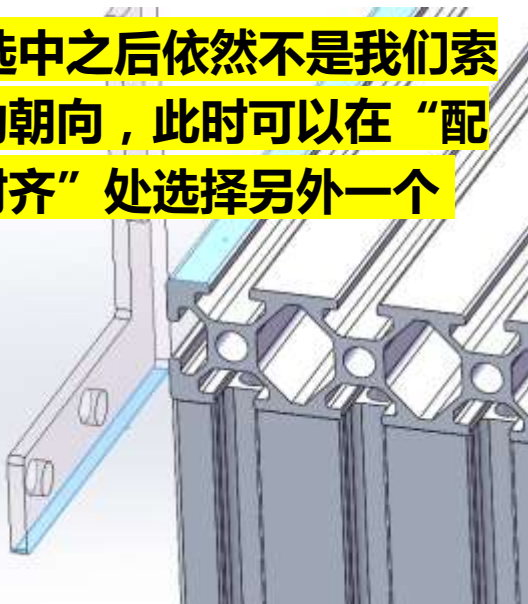
1.但这种默认的装配方式不是我们想要的，我希望两个平面保持特定的距离，同时这里的朝向也有点问题。



2.所以我们点这里选择距离

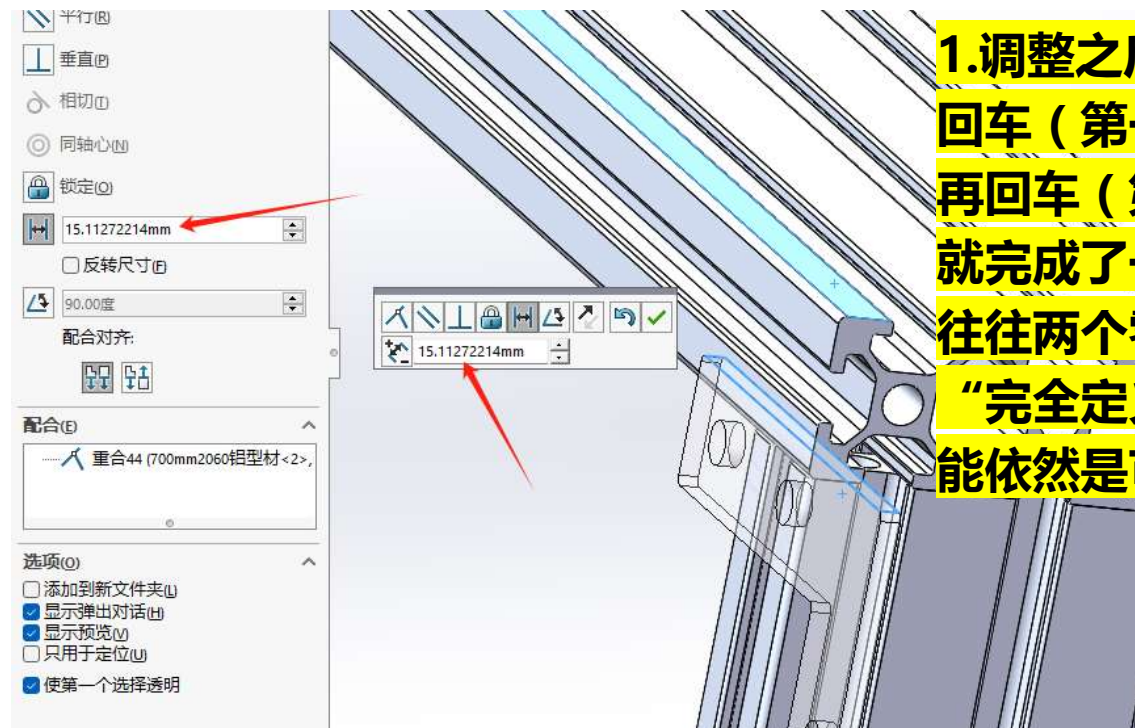


3.选中之后依然不是我们想要的朝向，此时可以在“配合对齐”处选择另外一个



4. 然后我们发现距离也不对，我需要让L型固定板在铝型材的下方，所以可以选中（或者取消选中）这里的反转尺寸

Solidworks教学——装配体的绘制



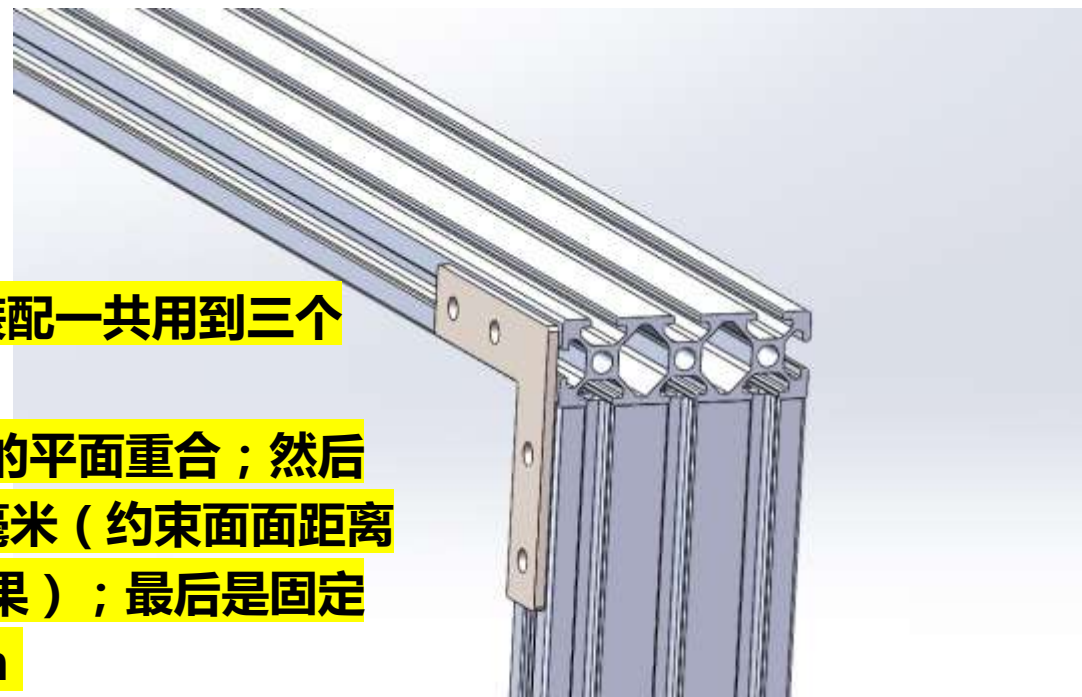
1.调整之后位形就对了，然后敲入你需要的数字，回车（第一个回车是把你的数字输入进去），再回车（第二个回车表示确认该种装配方式）就完成了——一个“配合”

往往两个零件之间需要多个配合才可以实现“完全定义的装配”，否则两个零件之间有可能依然是可以发生相对运动的

2.完成之后是这个样子

完成该L型固定件与铝型材的装配一共用到三个“配合”

首先是固定件的平面与铝型材的平面重合；然后是固定件上侧与铝型材间距2毫米（约束面面距离之后会自动带来面面平行的结果）；最后是固定件的右侧与铝型材的间距2mm



Solidworks教学——装配体的绘制（经验）

绘制装配体的若干小技巧

1.插入若干相同零件后一起装配。

安装机器人的时候很多东西常常有四个，可以插入四个零件之后一起装配。

这里并不是说你完成一个零件的装配后SW会自动帮你完成剩下的三个（事实上它没有这么智能），而是说重复同样的操作步骤会使你在装配的时候头脑相对不那么混乱（doge

2.适当的进行打组。

你可能一时装的很爽，但是当你以后需要修改装配的时候，在一大坨配合当中你根本找不到你想要的那一个（往往一个正经的装配体会有上万个配合），这时候就体现了打组的重要性（这有点像文件管理），通过对某些属于同一安装步骤的配合进行打组，可以极大的提高后期寻找修改时的效率。

Solidworks教学——装配体的绘制（小练习）

利用2023年中国农业机器人大赛一等奖作品进行零件装配的练习